28.09.2026 Pazartesi

HAFTA 3 LAB DERSİ

Geçen hafta özet

Lab dersi 2.haftasında kısa bir oryantasyon dersi yaptık. Çarşamba günü son teorik derste Zeynep hoca akış diyagramlarında giriş, çıkış, atama tanımlama ve koşul anlatmıştı. Döngülere gelmemişti. Döngü olmayan akış şemalarını işlemişti.

Hatırlayalım 1

Algoritma:

Bir problemi çözmek veya belirli bir hedefe ulaşmak için adım adım izlenen kurallar dizisidir. Bir algoritma, bir başlangıç noktası, bir dizi işlem adımı ve bir sonuca ulaşma aşamalarını içerir.
Bu adımlar, belirli bir sırada ve mantık çerçevesinde yürütülmelidir.
Matematikte, bilgisayar bilimlerinde ve günlük hayatın çeşitli alanlarında algoritmalar kullanılır.

kısaca algoritma: Bir işin gerçekleşmesi için olası bütün adımları tek tek tanımlayan adımlar zinciridir. Bilgisayara iş yaptırma dilidir denebilir.

Algoritma: Üniversite Öğrencisinin Bir Günü Algoritma Örneği

1. **Başla**
2. **Alarm çalar**
   Eğer alarm çaldıysa → Adım 3'e git
   Çalmadıysa → Alarmı bekle
3. **Uyan**
   Eğer uyanmak istiyorsan → Adım 4'e git
   Uyanmadıysan → Alarmı ertele (Snooze yap) ve Adım 2'ye geri dön
4. **Telefonu kontrol et** (Mesajlar, bildirimler vb.)
5. **Yatakta bir süre uzan**
   Eğer kalkmaya hazırsan → Adım 6'ya git
   Değilsen → Adım 4'te biraz daha kal
6. **Yatağını topla**
7. **Elini yüzünü yıka**
8. **Dişlerini fırçala**

9. **Kahvaltı yap veya geç**
   Eğer kahvaltı yapmaya zaman varsa → Adım 10'a git
   Zaman yoksa → Kahvaltıyı geç ve Adım 10'a git
10. **Giyeceklerine karar ver**
    Eğer giyeceklerin hazırsa → Giyin ve Adım 11'e git
    Hazır değilse → Kıyafet seçip giy
11. **Çantanı kontrol et**
    Eğer çanta hazırsa → Adım 12'ye git
    Hazır değilse → Gerekli eşyaları çantana koy
12. **Evden çık**
    Eğer ulaşım tercihini yaptıysan → Adım 13'e git
    Tercih yapmadıysan → Yürü, otobüs, metrobüs raylı sistem ya da başka bir kişisel araç seç
13. **Okula ulaşım**
    Eğer okula yürüyerek gidiyorsan → Adım 14'e git
    Araç kullanıyorsan → Araçla okula git
14. **Okul girişine ulaş**
15. **Derse git**
16. **Son**

Bunun akış şemasını A4 üzerine elle çizmeniz size ev ödevi olabilir (flow chart)

Hatırlayalım 2

Akış Şeması Çizmek İçin Kullanılabilen Programlar

https://app.diagrams.net/ - indirmeden kullanılabilir. (çizerken en mantıklısı şekiller uyuyor.)
http://www.flowgorithm.org/download/index.html - görsel arayüzlü indirmek gerekiyor.
https://raptor.martincarlisle.com/ - görsel arayüzlü indirmek gerekiyor.
https://www.lucidchart.com/ - maille kayıt yapıp üyelik gerekiyor.

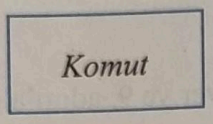
28.09.2026 Pazartesi

AKIŞ ŞEMASI - FLOW CHART

Algoritmalardaki tüm adımların görsel olarak anlatılması amacıyla kullanırlar. Yaygın kullanılan semboller aşağıdaki gibidir.

Akış Şeması

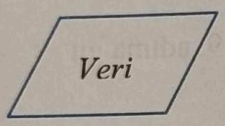
Akış şemaları algoritmalarda verilen her adımın görsel olarak anlatılması amacıyla kullanılan yöntemlerden birisidir. Akış şemalarında yaygın olarak kullanılan sembollerden bazıları Şekil 1.5'de açıklanmaktadır.



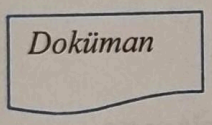
- ***İşlem*** (process): Yapılması istenen işlemle ilgili tanımlamalar dikdörtgen şeklindeki kutucuklar yardımıyla gösterilir. İşlemlerle ilgili komutlar kutu içine yazılır.



- ***Karar*** (decision): Bazı kararlara bağlı olarak farklı yolların izlenebileceği durumlarda baklava şeklindeki bu gösterim kullanılır. Bu şekil içinde tanımlanan koşula göre farklı kararların alınması sağlanır.



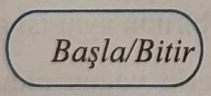
- ***Veri*** (data): Tanımlanan işlemler bazı verileri kullanıyorsa ve bu verilerin farklı bir ortamda tutulması gerekiyorsa bu şekil kullanılır. Her farklı veri grubu için farklı isim verilmelidir.



- ***Doküman:*** Program sırasında çıktı olarak gösterilmek istenen veriler ve işlemler bu şekil ile tanımlanır.



- ***Bağlantı:*** Genellikle büyük yazılımlar için hazırlanan akış şemaları bir sayfada görüntülenemez. Anlaşılabilirliği artırmak ve bir sonraki sayfada işlemlerin hangi noktadan devam edeceğini göstermek amacıyla bağlantılar kullanılır.



- ***Başla/Bitir:*** Akış şemasının komutlarının başlangıç ve bitiş noktaları bu gösterim kullanılarak belirlenir.

28.09.2026 Pazartesi

HAFTA3 LAB SORULARI - AKIŞ ŞEMASI SORULARI

Derste İşlenenler

1) Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan akış diyagramını tasarlayınız.

2) Girilen iki sayının ortalamasını bularak, ekrana yazdıran akış diyagramını çiziniz.

3) Girilen sayının tek mi,çift mi olduğunu gösteren akış diyagramını yazınız.

4) Girilen 10 adet sayının toplamını bularak ekranda gösteren akış diyagramını yazınız.

5) Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?

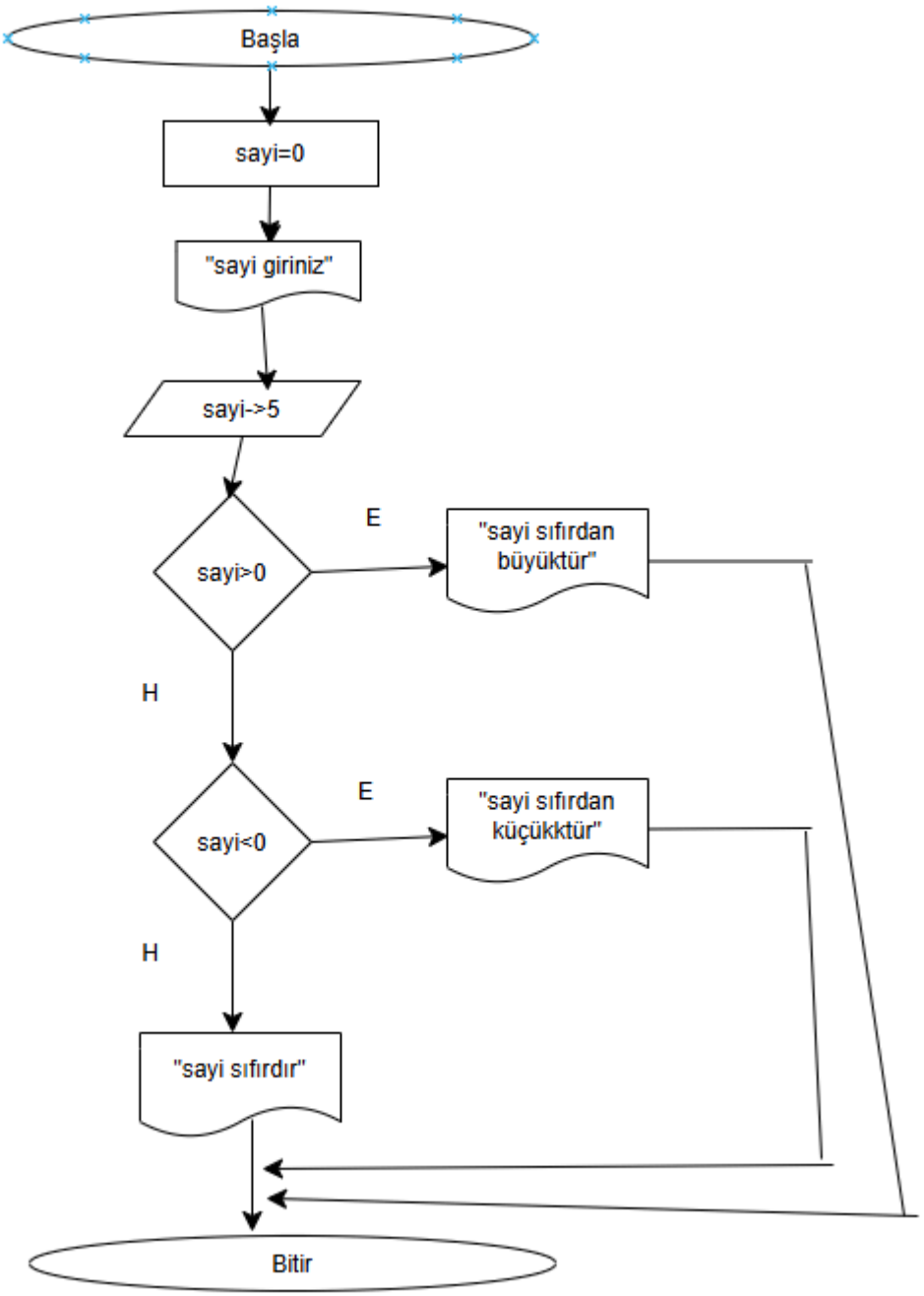
6) A, B, ve C katsayıları kullanıcı tarafından girilen ikinci dereceden bir denklemin köklerini hesaplayan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?

Not: Bu soruların devamında ekte size çalışma soruları verilmiştir.

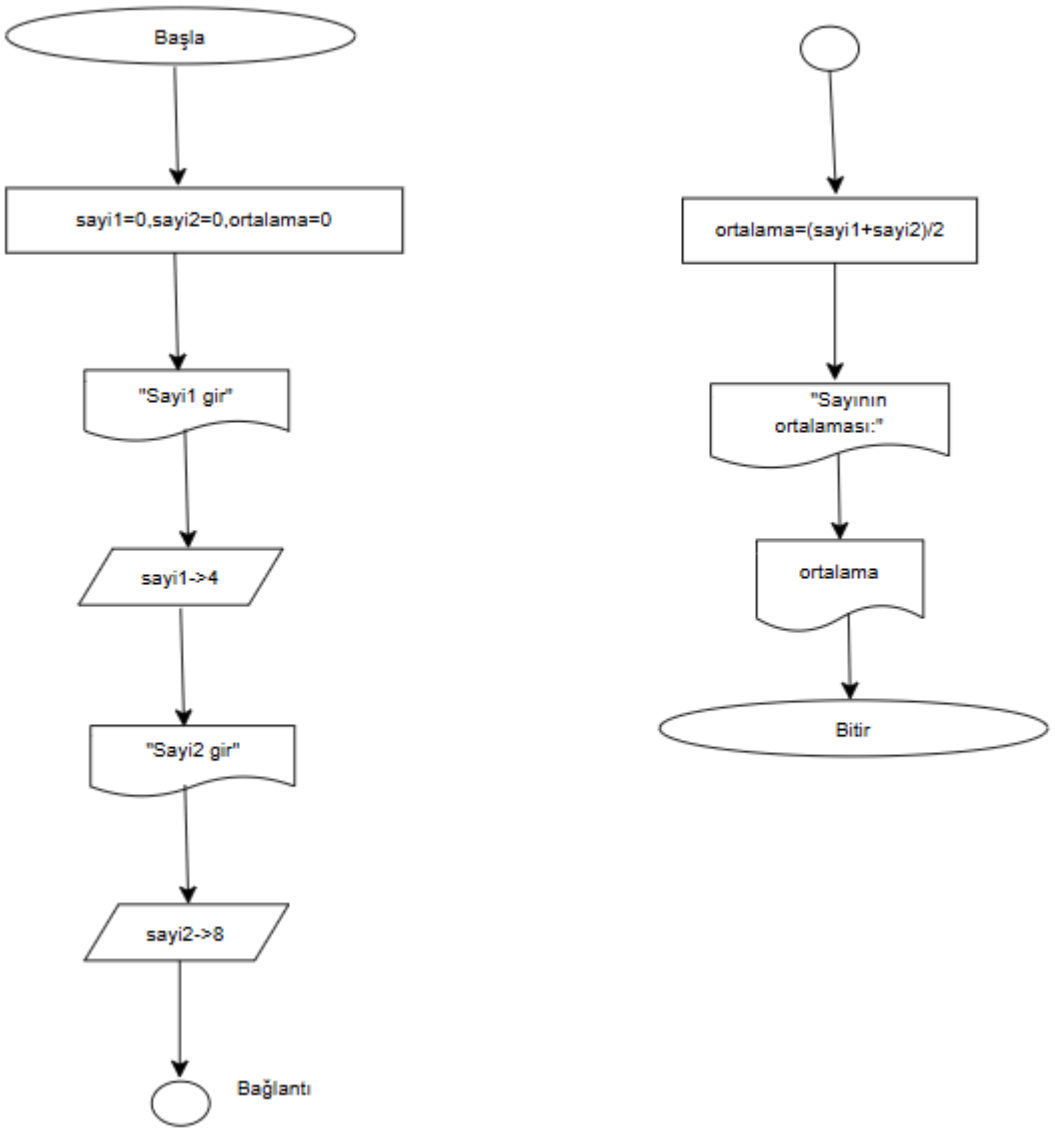
28.09.2026 Pazartesi

HAFTA2 LAB SORULARI CEVAPLARI

1) Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan akış diyagramını tasarlayınız.

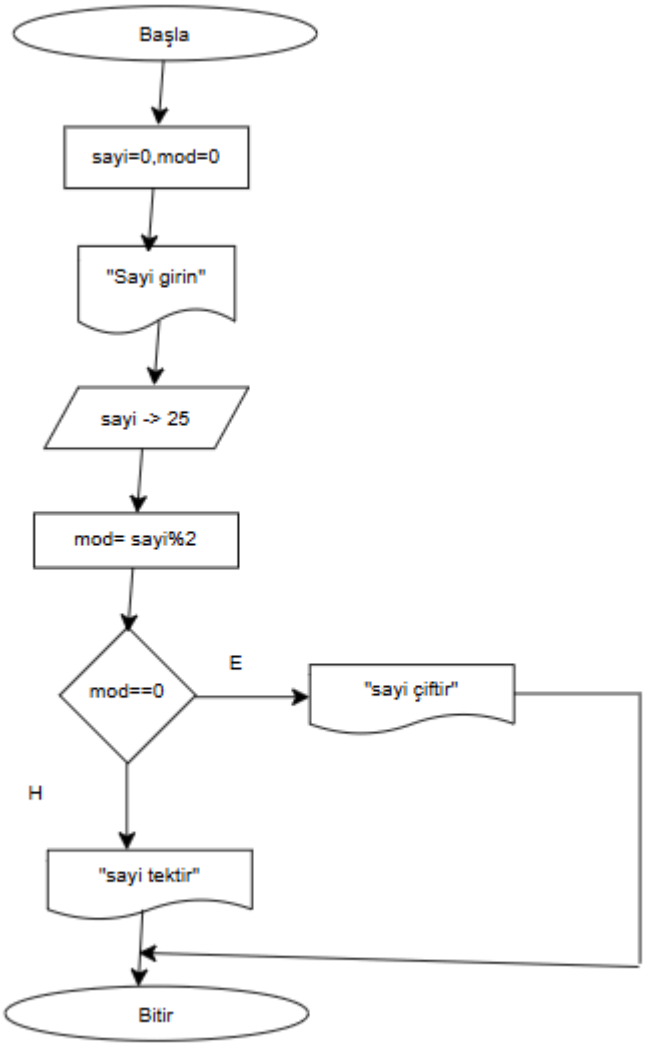


2) Girilen iki sayının ortalamasını bularak, ekrana yazdıran akış diyagramını çiziniz.

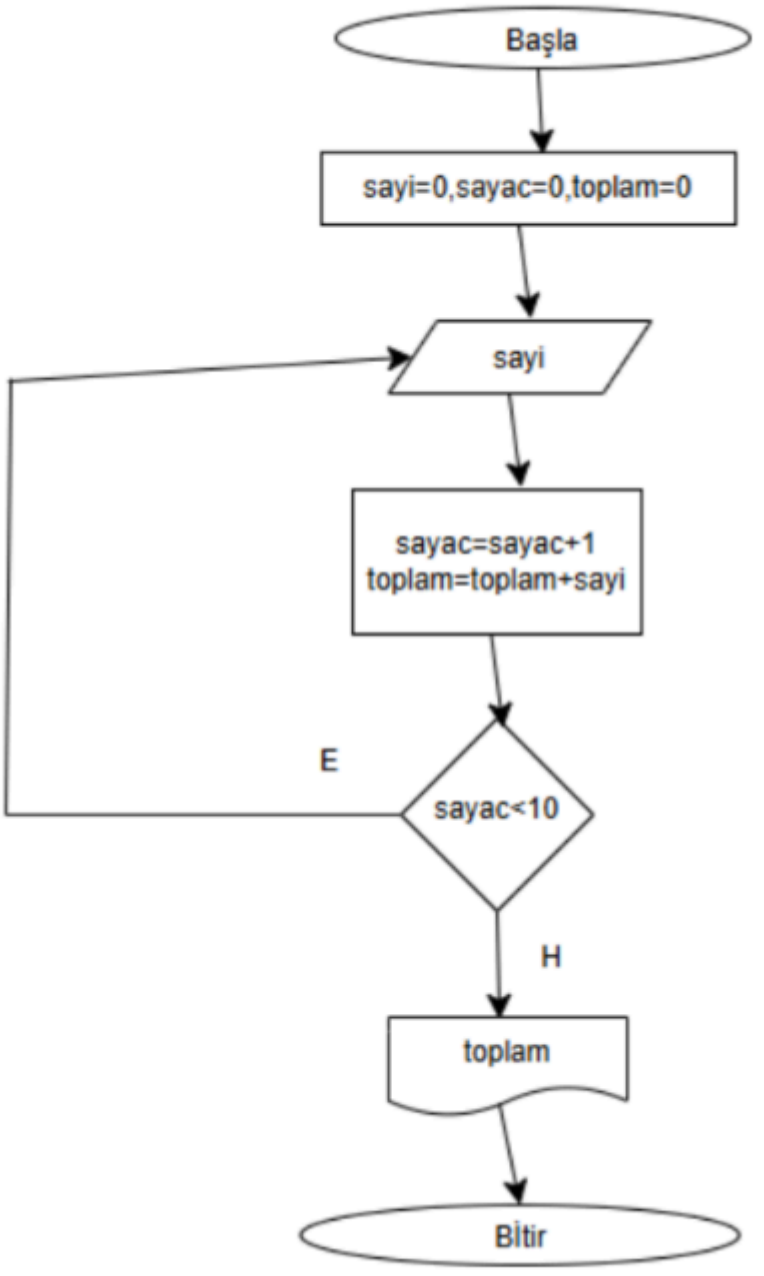


28.09.2026 Pazartesi

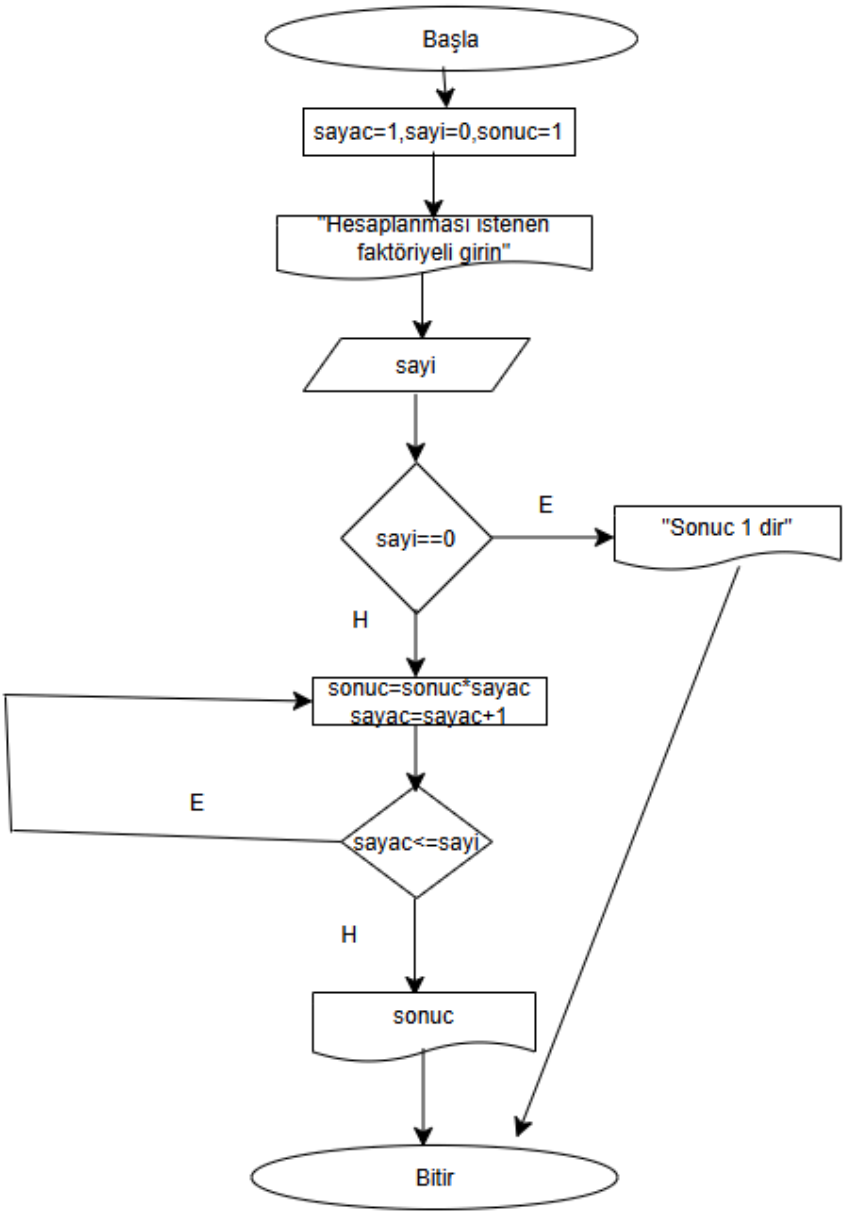
3) Girilen sayının tek mi,çift mi olduğunu gösteren akış diyagramını yazınız.



4) Girilen 10 adet sayının toplamını bularak ekranda gösteren akış diyagramını yazınız.



5) Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?



6) A, B, ve C katsayıları kullanıcı tarafından girilen ikinci dereceden bir denklemin köklerini hesaplayan fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?

